

Devoir Maison – Physique-Chimie

Terminale spécialité

Électricité

Consignes générales :

- La calculatrice est autorisée.
- Les réponses doivent être **rédigées, justifiées** et accompagnées des **unités**.
- La qualité des schémas, la rigueur des raisonnements et l'interprétation physique des résultats seront prises en compte.
- Le barème valorise davantage les questions longues, les raisonnements fins et les prises de recul que les applications directes du cours.

Répartition indicative du barème :

Problème 1 : **24 points**Problème 2 : **29 points**Problème 3 : **31 points****Total : 84 points**

Problème 1 – Étude d'un circuit de charge d'un condensateur pour un flash électronique /24

On étudie le circuit simplifié d'un flash d'appareil photo. Un générateur idéal de tension de force électromotrice E charge un condensateur de capacité C à travers une résistance R . À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur. Le condensateur est initialement déchargé.

Données :

$$E = 12.0 \text{ V}, \quad R = 4.7 \times 10^3 \Omega, \quad C = 220 \mu\text{F}$$

On note :

- $u_C(t)$ la tension aux bornes du condensateur ;
- $i(t)$ l'intensité du courant dans le circuit.

1. Analyse qualitative du montage

1. Faire un schéma du circuit en représentant le générateur, la résistance, le condensateur et l'interrupteur. /1
2. Indiquer le sens conventionnel du courant lors de la charge. /1
3. Préciser le comportement du condensateur :
 - a) juste après la fermeture de l'interrupteur ; /1
 - b) au bout d'un temps très long. /1
4. Expliquer qualitativement pourquoi le courant décroît au cours du temps. /2

2. Équation différentielle

1. Établir la relation entre $u_R(t)$, $u_C(t)$ et E . /1
2. Rappeler la relation entre la tension $u_R(t)$ et l'intensité $i(t)$ pour la résistance. /1
3. Rappeler la relation entre $i(t)$ et $u_C(t)$ pour le condensateur. /2
4. En déduire que $u_C(t)$ vérifie l'équation différentielle :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

/3

3. Solution et exploitation

On admet que la solution de cette équation, compatible avec la condition initiale, est :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/RC} \right)$$

1. Vérifier que cette expression satisfait bien la condition initiale. /1
2. Déterminer la valeur de la constante de temps $\tau = RC$. /2
3. Calculer $u_C(\tau)$. /2
4. Que représente physiquement la constante de temps τ ? /2
5. Déterminer l'expression de $i(t)$. /2
6. Calculer l'intensité initiale $i(0)$. /1
7. Déterminer la valeur limite de $i(t)$ lorsque $t \rightarrow +\infty$. /1
8. Montrer que l'énergie stockée dans le condensateur à l'instant t vaut :

$$E_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$$

9. Calculer l'énergie stockée lorsque le condensateur est totalement chargé. /2
10. /1

4. Regard critique

1. Un élève affirme : « Au début de la charge, le condensateur empêche totalement le passage du courant. »
Dire si cette affirmation est vraie ou fausse et justifier précisément. /2
2. Un autre élève dit : « Plus la résistance est grande, plus le condensateur se charge vite car cela protège le circuit. »
Discuter cette affirmation à l'aide de la constante de temps. /2
3. Proposer une modification simple du montage permettant une charge plus rapide sans changer la tension finale atteinte par le condensateur. /1

Problème 2 – Capteur de présence dans un siège : circuit RC et seuil de détection /29

Dans certains systèmes de sécurité, la présence d'une personne sur un siège modifie la capacité électrique d'un capteur. On modélise ce capteur par un condensateur dont la capacité dépend de l'état du siège.

Le circuit de mesure est constitué :

- d'un générateur idéal de tension $E = 5.0 \text{ V}$,
- d'une résistance $R = 100 \text{ k}\Omega$,
- d'un condensateur de capacité C .

On mesure la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur pendant la charge.

On considère deux situations :

- **siège vide** : $C_v = 80 \text{ nF}$,
- **siège occupé** : $C_o = 140 \text{ nF}$.

Le système électronique compare la tension u_C à un seuil fixé à $u_s = 3.0 \text{ V}$.

1. Compréhension du principe

1. Expliquer en quelques lignes pourquoi la présence d'une personne peut modifier la capacité d'un capteur. /3
2. Parmi les deux situations, laquelle conduit à une charge plus lente? Justifier sans calcul. /2
3. Rappeler l'expression de la constante de temps d'un circuit RC. /1

2. Temps de franchissement d'un seuil

On rappelle que lors de la charge :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/RC} \right)$$

1. Montrer que le temps t_s auquel la tension atteint le seuil u_s est donné par :

$$t_s = -RC \ln \left(1 - \frac{u_s}{E} \right)$$

2. Calculer t_s dans le cas du siège vide. /4
3. Calculer t_s dans le cas du siège occupé. /2
4. Lequel des deux temps est le plus grand? Interpréter physiquement. /2

3. Détection automatique

Le système décide que le siège est occupé si la tension u_C n'a pas encore atteint 3.0 V au bout de 9.0 ms.

1. Déterminer, dans chacun des deux cas, si la tension seuil est atteinte avant 9.0 ms. /3
2. Conclure : la règle de décision choisie permet-elle de distinguer correctement siège vide et siège occupé? /2
3. Proposer une autre valeur de temps de test plus pertinente si nécessaire. /2

4. Question de conception

On souhaite rendre le système **plus sensible**, c'est-à-dire augmenter l'écart entre les temps mesurés dans les deux situations.

1. Expliquer l'effet d'une augmentation de R sur :
 - a) le temps de mesure ; /1
 - b) l'écart entre les temps caractéristiques. /2
2. Expliquer l'inconvénient pratique d'une valeur trop grande de R . /2
3. On garde E et les capacités inchangées. Proposer une stratégie expérimentale pour choisir une bonne valeur de R . /3

5. Raisonnement approfondi

On suppose maintenant que le système ne mesure pas un temps, mais la tension u_C à un instant fixé t_m .

1. À temps fixé, la tension est-elle plus grande pour le siège vide ou pour le siège occupé? Justifier. /2
2. Expliquer pourquoi cette autre méthode de détection peut être préférable. /2
3. Sans refaire tous les calculs, dire comment choisir t_m pour bien distinguer les deux situations. /1

Problème 3 – Déviation d'un électron dans un champ électrique uniforme /31

On étudie le mouvement d'un électron pénétrant entre deux plaques métalliques parallèles. Entre ces plaques règne un champ électrique uniforme vertical.

Un électron entre en O entre les plaques avec une vitesse initiale horizontale de valeur :

$$v_0 = 2,0 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$$

Le champ électrique uniforme a pour valeur :

$$E = 1,5 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}$$

La longueur des plaques est :

$$L = 8.0 \text{ cm}$$

On néglige le poids de l'électron devant la force électrique.

L'écartement entre les plaques est suffisamment grand pour que l'électron ne touche pas les plaques.

Données :

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

On choisit un repère :

- axe Ox horizontal, dans le sens de la vitesse initiale ;
- axe Oy vertical vers le haut.

Le champ électrique est dirigé vers le bas.

1. Force subie par l'électron

1. Rappeler l'expression vectorielle de la force électrique subie par une charge q placée dans un champ électrique $\vec{E}$. /1
2. Donner le signe de la charge de l'électron. /1
3. Déterminer le sens de la force électrique exercée sur l'électron. /2
4. Calculer la valeur de cette force. /2

2. Mouvement de l'électron

1. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer les composantes de l'accélération de l'électron. /4
2. Décrire la nature du mouvement selon l'axe Ox . /1
3. Décrire la nature du mouvement selon l'axe Oy . /2
4. Établir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$, en prenant :

$$x(0) = 0, \quad y(0) = 0, \quad v_x(0) = v_0, \quad v_y(0) = 0$$

/4

3. Trajectoire

1. Exprimer t en fonction de x . /1
2. En déduire l'équation de la trajectoire $y(x)$. /3
3. Montrer que la trajectoire est parabolique. /2
4. Calculer la durée de traversée entre l'entrée et la sortie des plaques. /2
5. Calculer la déviation verticale à la sortie des plaques. /3

4. Interprétation physique

1. Expliquer pourquoi la vitesse horizontale reste constante. /2
2. Dire si l'énergie cinétique de l'électron varie au cours de la traversée. Justifier qualitativement. /2
3. On augmente la valeur du champ électrique tout en gardant v_0 inchangée. Expliquer l'effet sur la déviation verticale. /2
4. On garde E constant mais on augmente fortement v_0 . Expliquer l'effet sur la déviation verticale. /2
5. Comparer les effets de E et de v_0 sur la trajectoire, sans refaire tout le calcul. /2

5. Ouverture

Un technicien souhaite dévier davantage les électrons mais sans modifier le champ électrique.

1. Citer deux paramètres sur lesquels il pourrait agir. /2
2. Préciser pour chacun s'il faut l'augmenter ou le diminuer. /2
3. Indiquer une limite technologique ou physique possible de cette stratégie. /1

Barème détaillé récapitulatif

Éléments évalués	Points
Problème 1 : maîtrise du circuit RC classique, modélisation, lecture physique des résultats	24
Problème 2 : compréhension fine d'un capteur, exploitation d'un seuil, conception expérimentale, comparaison de méthodes	29
Problème 3 : mise en équation d'un mouvement de particule, trajectoire, interprétation énergétique et analyse de paramètres	31
Total	84

Remarque sur le barème :

- Les questions de **cours direct** rapportent peu.
- Les questions demandant une **mise en équation**, une **interprétation physique**, une **prise de recul** ou une **proposition expérimentale** rapportent davantage.
- Une réponse numériquement juste mais non justifiée ne rapporte qu'une partie des points.

Conseil à l'élève : Pour obtenir une très bonne note, il ne suffit pas de calculer. Il faut montrer que l'on comprend le sens physique des modèles, la cohérence des résultats et les limites des dispositifs étudiés.